合 肥 工 业 大 学 试 卷 （B）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0200132B 课程名称 单片机与接口技术 学分 3 课程性质：必修[√]、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷[√]

专业班级（教学班） 机设 2014-1、2、3、4 班，机工 2014-1、2、3、4 班 考试日期 命题教师 陈甦欣、王玉琳 系/教研室主任审批签名

一、【18 分】简答题（每小题 2 分）

1、 什么叫微处理器？

2、 什么叫单片机？

3、 在什么情况下 AT89S51 单片机的 $\overline{EA}$ 引脚必须接高电平？

4、 I/O 端口编址有哪两种方式？它们各有什么特点？

5、 微机接口通常具有哪些功能（至少答出 4 个）？

6、 晶振频率与机器周期二者之间是什么关系？

7、 如何理解 MOVX 指令？

8、 如何理解串行通讯中的“全双工”？

9、 ADC0809 是常用的 A/D 转换器，当其转换的满刻度电压为 5V 时，则能分辨的最小电压值是多大？

二、【14 分】分析题

1、CPU 为 AT89S52，已知（PSW）= 0000 1000 B，分析以下各组指令的运行结果：（每小题 2 分）

（1）MOV R0，#90H
MOV @R0，#90H

（2）MOV R0，#90H
MOV @R0，90H

2、已知程序执行前：（每空 2 分）

（A）=04H，（SP）=42H，（41H）=6CH，（42H）=6DH。请分析下述程序执行后：

（A）=？ （SP）=？ （41H）=？ （42H）=？ （PC）=？

```
        POP     DPH
        POP     DPL
        MOV     DPTR, #DTAB
        RL      A
        MOV     B,A
        MOVC    A, @A+DPTR
        PUSH    ACC
        MOV     A, B
        INC     A
        MOVC    A, @A+DPTR
        PUSH    ACC
        RET
DTAB:   DB      10H, 80H, 30H, 50H, 30H, 50H, 47H, 86H, 90H, 19H
```

三、【21 分】编程题（前 3 小题各 2 分，后 3 小题各 5 分）

1、用一条指令将 ACC 中的 D1、D3、D5、D7 位清零，其余位不变。

2、用一条指令将 ACC 中的 D0、D2、D4、D6 位置 1，其余位不变。

3、用一条指令将 ACC 中的 D1、D3、D5、D7 位取反，其余位不变。

4、8051 单片机中没有对两个位进行异或操作的指令，请编程实现：
（P1.0）⊕（P1.1）→（P1.2）

5、8051 单片机没有 DEC DPTR 指令，请编程实现：
（DPTR）- 1→（DPTR）。

6、编程将 SRAM 芯片 62256 的存储区 0000H~7FFFH 所有单元均清零。

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （B）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 0200132B 课程名称 单片机与接口技术 学分 3 课程性质：必修[√]、选修□、限修□ 考试形式：开卷□闭卷[√]

专业班级（教学班） 机设 2014-1、2、3、4 班，机工 2014-1、2、3、4 班 考试日期 命题教师 陈甦欣、王玉琳 系/教研室主任审批签名

四、【6 分】飞读 AT89S52 单片机 T0 计数器的 16 位计数值，并存到内部 RAM 的（3FH）（3EH）中。

五、【10 分】AT89S51 系统，晶振频率为 12MHz，采用 T1 定时输出周期为 2s、占空比为 1:1 的连续方波，请编制完整的程序。

六、【6 分】AT89C51 单片机外扩 27128 型存储器的电路如图 1 所示，请写出 AT89C51 片内、片外的 ROM 地址范围。

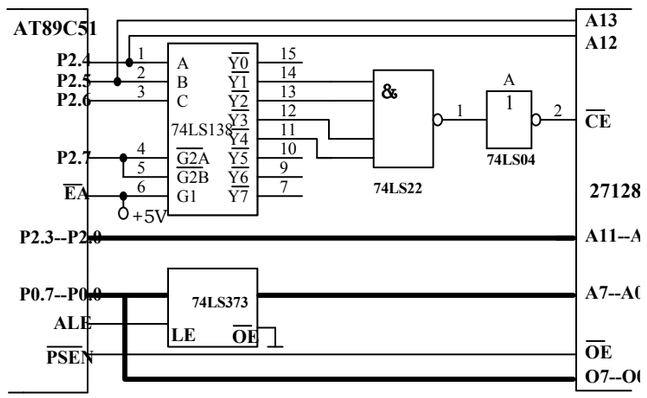


图 1

七、【8 分】8031 单片机欲扩展 64KB 的 SRAM，请选择存储器芯片，设计 CPU 与 SRAM 的连接电路，并写出 SRAM 的地址范围。

八、【10 分】设 8255 芯片的控制口地址为 2FFFH，PC 口地址为 2FFEH，使用 8255 的 PC0 产生 100 个连续的负脉冲，占空比 1:1，周期 2s，已知延时 1s 的子程序叫 DELAY1S。请编制相关软件。

九、【7 分】图 2 为 W78E51 单片机外扩数模转换器 DAC0832，配合 741 运放输出 0~10V 的模拟电压。CPU 执行哪几条指令即可完成一次 D/A 转换？

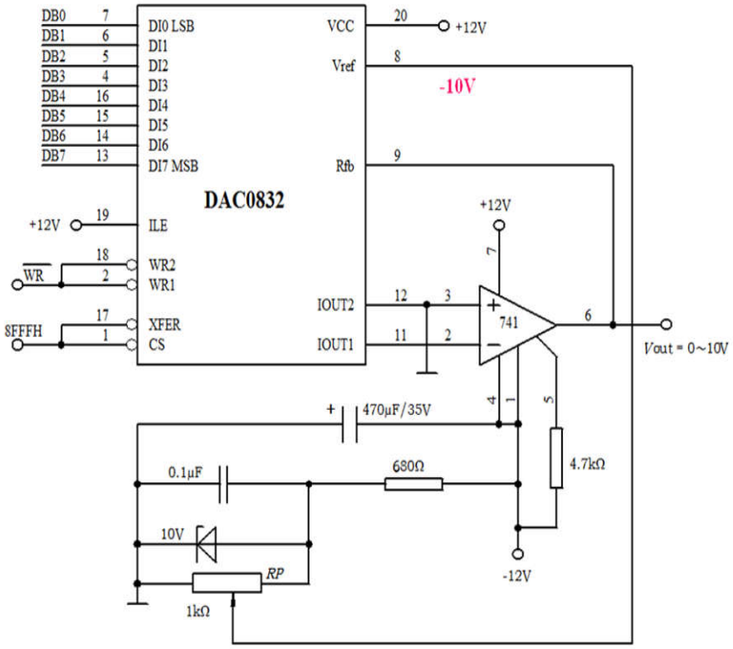


图 2

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责回收，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。